

数理统计练习

一、填空题

1、设 A、B 为随机事件，且 $P(A)=0.5$ ， $P(B)=0.6$ ， $P(B|A)=0.8$ ，则 $P(A+B)=$ _____。

2、某射手对目标独立射击四次，至少命中一次的概率为 $\frac{80}{81}$ ，则此射手的命中率。

3、设随机变量 X 服从 $[0, 2]$ 上均匀分布，则 $\frac{D(X)}{[E(X)]^2} =$ _____。

4、设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松 (Poisson) 分布，且已知 $E[(X-1)(X-2)]=1$ ，则 $\lambda =$ _____。 5、一次试验的成功率为 p ，进行 100 次独立重复试验，当 $p =$ _____时，成功次数的方差的值最大，最大值为_____。

6、 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ ，则 X 的边缘分布为_____。

7、已知随机向量 (X, Y) 的联合密度函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{2}xy^2, & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，则 $E(X) =$ _____。

8、随机变量 X 的数学期望 $EX = \mu$ ，方差 $DX = \sigma^2$ ， k, b 为常数，则有 $E(kX+b) =$ ____； $D(kX+b) =$ _____。

9、若随机变量 $X \sim N(-2, 4)$ ， $Y \sim N(3, 9)$ ，且 X 与 Y 相互独立。设 $Z=2X-Y+5$ ，则 $Z \sim$ _____。

10、 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 是常数 θ 的两个__估计量，若 $D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2)$ ，则称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 有效。

1、设 A、B 为随机事件，且 $P(A)=0.4$ ， $P(B)=0.3$ ， $P(A \cup B)=0.6$ ，则 $P(A\bar{B}) =$ _____。

2、设 $X \sim B(2, p)$ ， $Y \sim B(3, p)$ ，且 $P\{X \geq 1\} = \frac{5}{9}$ ，则 $P\{Y \geq 1\} =$ _____。

3、设随机变量 X 服从参数为 2 的泊松分布，且 $Y=3X-2$ ，则 $E(Y) =$ _____。

4、设随机变量 X 服从 $[0, 2]$ 上的均匀分布， $Y=2X+1$ ，则 $D(Y) =$ _____。

5、设随机变量 X 的概率密度是：

$f(x) = \begin{cases} 3x^2 & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ ，且 $P\{X \geq \alpha\} = 0.784$ ，则 $\alpha =$ _____。

6、利用正态分布的结论，有

$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (x^2 - 4x + 4) e^{-\frac{(x-2)^2}{2}} dx =$ _____。

7、已知随机向量 (X, Y) 的联合密度函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{2}xy^2, & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，则 $E(Y) =$ _____。

8、设 (X, Y) 为二维随机向量, $D(X)$ 、 $D(Y)$ 均不为零。若有常数 $a > 0$ 与 b 使

$P\{Y = -aX + b\} = 1$, 则 X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY} =$ 。

9、若随机变量 $X \sim N(1, 4)$, $Y \sim N(2, 9)$, 且 X 与 Y 相互独立。设 $Z = X - Y + 3$, 则 $Z \sim$ 。

10、设随机变量 $X \sim N(1/2, 2)$, 以 Y 表示对 X 的三次独立重复观察中 “ $X \leq 1/2$ ” 出现的次数, 则 $P\{Y = 2\} =$ 。

1、设 A, B 为随机事件, 且 $P(A) = 0.7$, $P(A - B) = 0.3$, 则 $P(\bar{A} \cup \bar{B}) =$ 。

2、四个人独立地破译一份密码, 已知各人能译出的概率分别为 $\frac{1}{5}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}$, 则密码能被译出的概率是 。

5、设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 且 $3P\{X = 2\} = P\{X = 4\}$, 则 $\lambda =$ 。

6、设随机变量 $X \sim N(1, 4)$, 已知 $\Phi(0.5) = 0.6915$, $\Phi(1.5) = 0.9332$, 则 $P\{|X| < 2\} =$ 。

7、随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2 + 2x - 1}$, 则 $E(X) =$ 。

8、已知总体 $X \sim N(0, 1)$, 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 则 $\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim$ 。

9、设 T 服从自由度为 n 的 t 分布, 若 $P\{|T| > \lambda\} = \alpha$, 则 $P\{T < -\lambda\} =$ 。

10、已知随机向量 (X, Y) 的联合密度函数 $f(x, y) = \begin{cases} xy, & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则 $E(X) =$ 。

1、设 A, B 为随机事件, 且 $P(A) = 0.6$, $P(AB) = P(\bar{A}\bar{B})$, 则 $P(B) =$ 。

2、设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $\frac{X}{P} \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0.5 & 0.5 \end{vmatrix}$, $\frac{Y}{P} \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0.5 & 0.5 \end{vmatrix}$, 则 $P(X = Y) =$ 。

3、设随机变量 X 服从以 n, p 为参数的二项分布, 且 $EX = 15$, $DX = 10$, 则 $n =$ 。

4、设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其密度函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{6\pi}} e^{-\frac{x^2 - 4x + 4}{6}}$, 则 $\mu =$ 。

5、设随机变量 X 的数学期望 EX 和方差 $DX > 0$ 都存在, 令 $Y = (X - EX) / \sqrt{DX}$, 则 $DX =$ 。

6、设随机变量 X 服从区间 $[0, 5]$ 上的均匀分布, Y 服从 $\lambda = 5$ 的指数分布, 且 X, Y 相互独立, 则 (X, Y) 的联合密度函数 $f(x, y) =$ 。

7、随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $D(X)=4$, $D(Y)=2$, 则 $D(3X - 2Y) =$ _____。

8、设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(0, 1)$ 的简单随机样本, 则 $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 服从的分布为_____。

9、三个人独立地向某一目标进行射击, 已知各人能击中的概率分别为 $\frac{1}{5}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}$, 则目标能被击中的概率是_____。

10、已知随机向量 (X, Y) 的联合概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} 4xe^{-2y}, & 0 \leq x \leq 1, y > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$,

则 $EY =$ _____。

1、设 A, B 为两个随机事件, 且 $P(A)=0.7$, $P(A-B)=0.3$, 则 $P(\overline{AB}) =$ _____。

2、设随机变量 X 的分布律为 $\begin{array}{c|c|c} X & 0 & 1 \\ \hline P & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}$, 且 X 与 Y 独立同分布, 则随机变量 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布律为_____。

3、设随机变量 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 且 $P\{2 < X < 4\} = 0.3$, 则 $P\{X < 0\} =$ _____。

4、设随机变量 X 服从 $\lambda = 2$ 泊松分布, 则 $P\{X \geq 1\} =$ _____。

5、已知随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)$, 令 $Y = -2X$, 则 Y 的概率密度 $f_Y(y)$ 为_____。

6、设 X 是 10 次独立重复试验成功的次数, 若每次试验成功的概率为 0.4, 则 $D(X) =$ _____。

7、 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 则 $\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim$ _____。

8、已知随机向量 (X, Y) 的联合概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} 4xe^{-2y}, & 0 \leq x \leq 1, y > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$, 则 $EX =$ _____。

9、称统计量 $\hat{\theta}$ 为参数 θ 的_____估计量, 如果 $E(\hat{\theta}) = \theta$ 。

10、概率很小的事件在一次试验中几乎是不可能发生的, 这个原理称为_____。

1、设 A、B 为两个随机事件, 若 $P(A)=0.4$, $P(B)=0.3$, $P(A \cup B) = 0.6$, 则 $P(\overline{AB}) =$ _____。

2、设 X 是 10 次独立重复试验成功的次数, 若每次试验成功的概率为 0.4, 则 $E(X^2) =$ _____。

3、设随机变量 $X \sim N(1/4, 9)$, 以 Y 表示对 X 的 5 次独立重复观察中 “ $X \leq 1/4$ ” 出现的次数, 则 $P\{Y = 2\} =$ _____。

4、已知随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 且 $P(X=2) = P(X=4)$, 则 $\lambda =$ _____。

5、称统计量 $\hat{\theta}$ 为参数 θ 的无偏估计量, 如果 $E(\hat{\theta}) =$ _____。

6、设 $X \sim N(0,1), Y \sim \chi^2(n)$ ，且 X, Y 相互独立，则 $\frac{X}{\sqrt{Y}} \sqrt{n} \sim$ _____。

7、若随机变量 $X \sim N(3, 9)$ ， $Y \sim N(-1, 5)$ ，且 X 与 Y 相互独立。设 $Z = X - 2Y + 2$ ，则 $Z \sim$ _____。

8、已知随机向量 (X, Y) 的联合概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} 6xe^{-3y}, & 0 \leq x \leq 1, y > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ ，则 $EY =$ _____。

9、已知总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本，要检验 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$ ，则采用的统计量是_____。

10、设随机变量 T 服从自由度为 n 的 t 分布，若 $P\{|T| > \lambda\} = \alpha$ ，则 $P\{T < \lambda\} =$ _____。

1、设 A、B 为两个随机事件， $P(A) = 0.4$ ， $P(B) = 0.5$ ， $P(A|B) = 0.7$ ，则 $P(A \cup B) =$ _____。

2、设随机变量 $X \sim B(5, 0.1)$ ，则 $D(1 - 2X) =$ _____。

3、在三次独立重复射击中，若至少有一次击中目标的概率为 $\frac{37}{64}$ ，则每次射击击中目标的概率为_____。

4、设随机变量 X 的概率分布为 $P(X=1) = 0.2, P(X=2) = 0.3, P(X=3) = 0.5$ ，则 X 的期望 $EX =$ _____。

5、将一枚硬币重复掷 n 次，以 X 和 Y 分别表示正面向上和反面向上的次数，则 X 和 Y 的相关系数等于_____。

6、设 (X, Y) 的联合概率分布列为

	-1	0	4
-2	1/9	1/3	2/9
1	1/18	a	b

若 X, Y 相互独立，则 $a =$ ____， $b =$ _____。

7、设随机变量 X 服从 $[1, 5]$ 上的均匀分布，则 $P\{2 \leq X \leq 4\} =$ _____。

8、三个人独立地破译一份密码，已知各人能译出的概率分别为 $\frac{1}{5}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}$ ，则密码能被译出的概率是_____。

9、若 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本， $\bar{X}, S^2$ 分别为样本均值和样本方差，则 $\frac{(\bar{X} - \mu)\sqrt{n}}{S} \sim$ _____。

10、 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 是常数 θ 的两个无偏估计量，若 $D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2)$ ，则称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ _____。

1、已知 $P(A) = 0.8$ ， $P(A - B) = 0.5$ ，且 A 与 B 独立，则 $P(B) =$ _____。

2、设随机变量 $X \sim N(1, 4)$ ，且 $P\{X \geq a\} = P\{X \leq a\}$ ，则 $a =$ _____。

3、随机变量 X 与 Y 相互独立且同分布， $P(X = -1) = P(Y = -1) = \frac{1}{2}$ ， $P(X = 1) = P(Y = 1) = \frac{1}{2}$ ，则 $P(X = Y) = \underline{0.5}$ 。

4、已知随机向量 (X, Y) 的联合分布密度 $f(x, y) = \begin{cases} 4xy & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ ，则 $EY =$ _____。

5、设随机变量 $X \sim N(1, 4)$ ，则 $P\{|X| > 2\} =$ _____。（已知 $\Phi(0.5) = 0.6915$ ， $\Phi(1.5) = 0.9332$ ）

6、若随机变量 $X \sim N(0, 4)$ ， $Y \sim N(-1, 5)$ ，且 X 与 Y 相互独立。设 $Z = X + Y - 3$ ，则 $Z \sim$ _____。

7、设总体 $X \sim N(1, 9)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本， $\bar{X}$ ， S^2 分别为样本均值与样本方差，则

$$\frac{1}{9} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \underline{\chi^2(8)}; \quad \frac{1}{9} \sum_{i=1}^n (X_i - 1)^2 \sim \quad。$$

8、设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，且 $3P\{X = 2\} = P\{X = 4\}$ ，则 $\lambda =$ _____。

9、袋中有大小相同的红球 4 只，黑球 3 只，从中随机一次抽取 2 只，则此两球颜色不同的概率为_____。

10、在假设检验中，把符合 H_0 的总体判为不合格 H_0 加以拒绝，这类错误称为_____错误；把不符合 H_0 的总体当作符合 H_0 而接受。这类错误称为_____错误。

1、设 A、B 为两个随机事件， $P(A) = 0.8$ ， $P(AB) = 0.4$ ，则 $P(A - B) =$ _____。

2、设 X 是 10 次独立重复试验成功的次数，若每次试验成功的概率为 0.4，则 $D(X) =$ _____。

3、设随机变量 X 的概率分布为

X	-1	0	1	2
P	0.1	0.3	0.2	0.4

则 $P\{X^2 \geq 1\} =$ _____。

4、设随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2 + 2x - 1}$ ，则 $\sqrt{D(X)} =$ _____。

5、袋中有大小相同的黑球 7 只，白球 3 只，每次从中任取一只，有放回抽取，记首次抽到黑球时抽取的次数为 X ，则 $P\{X = 10\} =$ _____。

6、某人投篮，每次命中率为 0.7，现独立投篮 5 次，恰好命中 4 次的概率是_____。

7、设随机变量 X 的密度函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x+2)^2}{2}}$ ，且 $P\{X \geq c\} = P\{X \leq c\}$ ，则 $c =$ _____。

8、已知随机变量 $U = 4 - 9X$ ， $V = 8 + 3Y$ ，且 X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY} = 1$ ，则 U 与 V 的相关系数 $\rho_{UV} =$ _____。

9、设 $X \sim N(0,1)$ ， $Y \sim \chi^2(n)$ ，且 X ， Y 相互独立，则 $\frac{X}{\sqrt{Y}} \sqrt{n} \sim$ _____。

10、概率很小的事件在一次试验中几乎是不可能发生的，这个原理称为_____。

1、随机事件 A 与 B 独立， $P(A \cup B) = 0.7$ ， $P(A) = 0.5$ ，则 $P(B) =$ _____。

2、设随机变量 X 的概率分布为 p ，则 X^2 的概率分布为_____。

3、设随机变量 X 服从 $[2, 6]$ 上的均匀分布，则 $P\{3 < X < 4\} =$ _____。

4、设 X 表示 10 次独立重复射击命中目标的次数，且每次命中率为 0.4，则 $EX^2 =$ _____。

5、随机变量 $X \sim N(\mu, 4)$ ，则 $Y = \frac{X - \mu}{2} \sim$ _____。

6、四名射手独立地向一目标进行射击，已知各人能击中目标的概率分别为 $1/2, 3/4, 2/3, 3/5$ ，则目标能被击中的概率是_____。

7、一袋中有 2 个黑球和若干个白球，现有放回地摸球 4 次，若至少摸到一个白球的概率是 $\frac{80}{81}$ ，则袋中白球的个数是_____。

8、已知随机变量 $U = 1 + 2X$ ， $V = 2 - 3Y$ ，且 X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY} = -1$ ，则 U 与 V 的相关系数 $\rho_{UV} =$ _____。

9、设随机变量 $X \sim N(2, 9)$ ，且 $P\{X \geq a\} = P\{X \leq a\}$ ，则 $a =$ _____。

10、称统计量 $\hat{\theta}$ 为参数 θ 的无偏估计量，如果 $E(\hat{\theta}) =$ _____。

二、选择题

1、设随机事件 A 与 B 互不相容，且 $P(A) > P(B) > 0$ ，则 ()。

A. $P(A) = 1 - P(B)$ B. $P(AB) = P(A)P(B)$ C. $P(A \cup B) = 1$ D. $P(\overline{AB}) = 1$

2、将两封信随机地投入四个邮筒中，则未向前面两个邮筒投信的概率为 ()。

A. $\frac{2^2}{4^2}$ B. $\frac{C_2^1}{C_4^2}$ C. $\frac{2!}{P_4^2}$ D. $\frac{2!}{4!}$

3、已知随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)$ ，令 $Y = -2X$ ，则 Y 的概率密度 $f_Y(y)$ 为 ()。

A. $2f_X(-2y)$ B. $f_X(-\frac{y}{2})$ C. $-\frac{1}{2}f_X(-\frac{y}{2})$ D. $\frac{1}{2}f_X(-\frac{y}{2})$

4、设随机变量 $X \sim f(x)$ ，满足 $f(x) = f(-x)$ ， $F(x)$ 是 x 的分布函数，则对任意实数 a 有（ ）。

A. $F(-a) = 1 - \int_0^a f(x)dx$ B. $F(-a) = \frac{1}{2} - \int_0^a f(x)dx$ C. $F(-a) = F(a)$ D. $F(-a) = 2F(a) - 1$

5、设 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，

$X_i = \begin{cases} 1, & \text{事件A发生;} \\ 0, & \text{否则;} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, 100, \text{ 且 } P(A) = 0.8, X_1, X_2, \dots, X_{100} \text{ 相互独立。令 } Y = \sum_{i=1}^{100} X_i, \text{ 则由中心极}$

限定理知 Y 的分布函数 $F(y)$ 近似于（ ）。

A. $\Phi(y)$ B. $\Phi(\frac{y-80}{4})$ C. $\Phi(16y+80)$ D. $\Phi(4y+80)$

1、设 A, B 为随机事件， $P(B) > 0$ ， $P(A|B) = 1$ ，则必有（ ）。

A. $P(A \cup B) = P(A)$ B. $A \supset B$ C. $P(A) = P(B)$ D. $P(AB) = P(A)$

2、某人连续向一目标射击，每次命中目标的概率为 $3/4$ ，他连续射击直到命中为止，则射击次数为 3 的概率是（ ）。

A. $(\frac{3}{4})^3$ B. $(\frac{3}{4})^2 \times \frac{1}{4}$ C. $(\frac{1}{4})^2 \times \frac{3}{4}$ D. $C_4^2 (\frac{1}{4})^2$

3、设 X_1, X_2 是来自总体 X 的一个简单随机样本，则最有效的无偏估计是（ ）。

A. $\hat{\mu} = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2$ B. $\hat{\mu} = \frac{1}{3}X_1 + \frac{2}{3}X_2$ C. $\hat{\mu} = \frac{1}{4}X_1 + \frac{3}{4}X_2$ D. $\hat{\mu} = \frac{2}{5}X_1 + \frac{3}{5}X_2$

4、设 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，

$X_i = \begin{cases} 1, & \text{事件A发生;} \\ 0, & \text{否则;} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, 100, \text{ 且 } P(A) = 0.1, X_1, X_2, \dots, X_{100} \text{ 相互独立。令 } Y = \sum_{i=1}^{100} X_i, \text{ 则由中心极限定}$

理知 Y 的分布函数 $F(y)$ 近似于（ ）。

A. $\Phi(y)$ B. $\Phi(\frac{y-10}{3})$ C. $\Phi(3y+10)$ D. $\Phi(9y+10)$

5、设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 $N(1, 2^2)$ 的一个样本， $\bar{X}$ 为样本均值，则下列结论中正确的是（ ）。

A. $\frac{\bar{X}-1}{2/\sqrt{n}} \sim t(n)$; B. $\frac{1}{4} \sum_{i=1}^n (X_i - 1)^2 \sim F(n, 1)$; C. $\frac{\bar{X}-1}{\sqrt{2}/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$; D. $\frac{1}{4} \sum_{i=1}^n (X_i - 1)^2 \sim \chi^2(n)$;

1、已知 A、B、C 为三个随机事件，则 A、B、C 不都发生的事件为（ ）。

A. $\overline{ABC}$ B. $\overline{ABC}$ C. $\overline{A+B+C}$ D. $\overline{ABC}$

2、下列各函数中是随机变量分布函数的为（ ）。

A. $F(x) = \frac{1}{1+x^2}, -\infty < x < \infty$ B. $F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x}{1+x} & x \geq 0 \end{cases}$

C. $F(x) = e^{-x}, -\infty < x < \infty$ D. $F(x) = \frac{3}{4} + \frac{1}{2\pi} \arctg x, -\infty < x < \infty$

3、 (X, Y) 是二维随机向量，与 $Cov(X, Y) = 0$ 不等价的是（ ）

A. $E(XY) = E(X)E(Y)$ B. $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$ C. $D(X-Y) = D(X) + D(Y)$ D. X 和 Y 相互独立

4、设 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，

$X_i = \begin{cases} 1, & \text{事件A发生} \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, 100, \text{ 且 } P(A) = 0.2, \quad X_1, X_2, \dots, X_{100} \text{ 相互独立。令 } Y = \sum_{i=1}^{100} X_i, \text{ 则由中心极}$

限定理知 Y 的分布函数 $F(y)$ 近似于（ ）。

A. $\Phi(y)$ B. $\Phi(\frac{y-20}{4})$ C. $\Phi(16y-20)$ D. $\Phi(4y-20)$

5、设总体 $X \sim N(\mu, 2^2)$ ，其中 μ 未知， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体的样本，样本均值为 $\bar{X}$ ，样本方差为 s^2 ，则下列各式中不是统计量的是（ ）。

A. $2\bar{X}$ B. $\frac{s^2}{\sigma^2}$ C. $\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma}$ D. $\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$

1、若随机事件 A 与 B 相互独立，则 $P(A+B) =$ （ ）。

A. $P(A) + P(B)$ B. $P(A) + P(B) - P(A)P(B)$ C. $P(A)P(B)$ D. $P(\bar{A}) + P(\bar{B})$

2、设总体 X 的数学期望 $EX = \mu$ ，方差 $DX = \sigma^2$ ， X_1, X_2, X_3, X_4 是来自总体 X 的简单随机样本，则下列 μ 的估计量中最有效的是（ ）

- A. $\frac{1}{6}X_1 + \frac{1}{6}X_2 + \frac{1}{3}X_3 + \frac{1}{3}X_3$ B. $\frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3$
 C. $\frac{3}{5}X_1 + \frac{4}{5}X_2 - \frac{1}{5}X_3 - \frac{1}{5}X_4$ D. $\frac{1}{4}X_1 + \frac{1}{4}X_2 + \frac{1}{4}X_3 + \frac{1}{4}X_4$

3、设 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数， $X_i = \begin{cases} 1, & \text{事件A发生} \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, 100$, 且 $P(A) = 0.3$ ， $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 相互

独立。令 $Y = \sum_{i=1}^{100} X_i$ ，则由中心极限定理知 Y 的分布函数 $F(y)$ 近似于 ()。

- A. $\Phi(y)$ B. $\Phi(\frac{y-30}{\sqrt{21}})$ C. $\Phi(\frac{y-30}{21})$ D. $\Phi(y-30)$

4、设离散型随机变量的概率分布为 $P(X=k) = \frac{k+1}{10}$ ， $k = 0, 1, 2, 3$ ，则 $E(X) =$ ()。

- A. 1.8 B. 2 C. 2.2 D. 2.4

5、在假设检验中，下列说法错误的是 ()。

- A. H_1 真时拒绝 H_1 称为犯第二类错误。 B. H_1 不真时接受 H_1 称为犯第一类错误。
 C. 设 $P\{\text{拒绝}H_0 \mid H_0\text{真}\} = \alpha$ ， $P\{\text{接受}H_0 \mid H_0\text{不真}\} = \beta$ ，则 α 变大时 β 变小。
 D. α 、 β 的意义同 (C)，当样本容量一定时， α 变大时则 β 变小。

1、若 A 与 B 对立事件，则下列错误的为 ()。

- A. $P(AB) = P(A)P(B)$ B. $P(A+B) = 1$ C. $P(A+B) = P(A) + P(B)$ D. $P(AB) = 0$

2、下列事件运算关系正确的是 ()。

- A. $B = BA + B\bar{A}$ B. $B = \overline{BA} + \bar{B}A$ C. $B = BA + \bar{B}A$ D. $B = 1 - \bar{B}$

3、设 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，

$X_i = \begin{cases} 1, & \text{事件A发生} \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, 100$, 且 $P(A) = 0.4$ ， $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 相互独立。令 $Y = \sum_{i=1}^{100} X_i$ ，则由中心

极限定理知 Y 的分布函数 $F(y)$ 近似于 ()。

- A. $\Phi(y)$ B. $\Phi(\frac{y-40}{\sqrt{24}})$ C. $\Phi(y-40)$ D. $\Phi(\frac{y-40}{24})$

4、若 $E(XY) = E(X)E(Y)$ ，则 ()。

- A. X 和 Y 相互独立 B. X 与 Y 不相关 C. $D(XY) = D(X)D(Y)$ D. $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$

5、若随机向量 (X, Y) 服从二维正态分布，则① X, Y 一定相互独立； ② 若 $\rho_{XY} = 0$ ，则 X, Y 一定相互独立；③ X 和 Y 都服从一维正态分布；④若 X, Y 相互独立，则

$\text{Cov}(X, Y) = 0$ 。几种说法中正确的是 ()。

- A. ① ② ③ ④ B. ② ③ ④ C. ① ③ ④ D. ① ② ④

1、设随机事件 A、B 互不相容， $P(A) = p$, $P(B) = q$ ，则 $P(\overline{AB}) =$ ()。

- A. $(1-p)q$ B. pq C. q D. p

2、设 A、B 是两个随机事件，则下列等式中 () 是不正确的。

- A. $P(AB) = P(A)P(B)$ ，其中 A、B 相互独立 B. $P(AB) = P(B)P(A|B)$ ，其中 $P(B) \neq 0$
C. $P(AB) = P(A)P(B)$ ，其中 A、B 互不相容 D. $P(AB) = P(A)P(B|A)$ ，其中 $P(A) \neq 0$

3、设 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，

$X_i = \begin{cases} 1, & \text{事件 A 发生} \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, 100$, 且 $P(A) = 0.5$ ， $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 相互独立。令 $Y = \sum_{i=1}^{100} X_i$ ，则由中心极限

定理知 Y 的分布函数 $F(y)$ 近似于 ()。

- A. $\Phi(y)$ B. $\Phi(\frac{y-50}{5})$ C. $\Phi(y-50)$ D. $\Phi(\frac{y-50}{25})$

4、设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)$ ，则 $Y = 5 - 2X$ 的密度函数为 ()

- A. $-\frac{1}{2}f(-\frac{y-5}{2})$ B. $\frac{1}{2}f(-\frac{y-5}{2})$
C. $-\frac{1}{2}f(-\frac{y+5}{2})$ D. $\frac{1}{2}f(-\frac{y+5}{2})$

5、设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是一组样本观测值，则其标准差是 ()。

- A. $\frac{1}{n-1} \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$ B. $\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$ C. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ D. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})$

1、若 A、B 相互独立，则下列式子成立的为 ()。

- A. $P(\overline{AB}) = P(\overline{A})P(B)$ B. $P(AB) = 0$ C. $P(A|B) = P(B|A)$ D. $P(A|B) = P(B)$

2、若随机事件 A, B 的概率分别为 $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.5$, 则 A 与 B 一定 ()。

- A. 相互对立 B. 相互独立 C. 互不相容 D. 相容

3、设 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, $X_i = \begin{cases} 1, & \text{事件A发生} \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, 100$, 且 $P(A) = 0.6$, $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 相互

独立。令 $Y = \sum_{i=1}^{100} X_i$, 则由中心极限定理知 Y 的分布函数 $F(y)$ 近似于 ()。

- A. $\Phi(y)$ B. $\Phi(\frac{y-60}{\sqrt{24}})$ C. $\Phi(y-60)$ D. $\Phi(\frac{y-60}{24})$

4、设随机变量 $X \sim N(\mu, 81)$, $Y \sim N(\mu, 16)$, 记 $p_1 = P\{X \leq \mu - 9\}$, $p_2 = P\{Y \geq \mu + 4\}$, 则 ()。

- A. $p_1 < p_2$ B. $p_1 = p_2$ C. $p_1 > p_2$ D. p_1 与 p_2 的关系无法确定

5、设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)$, 则 $Y = 7 - 5X$ 的密度函数为 ()

- A. $-\frac{1}{5}f(-\frac{y-7}{5})$ B. $\frac{1}{5}f(-\frac{y-7}{5})$
C. $-\frac{1}{5}f(-\frac{y+7}{5})$ D. $\frac{1}{5}f(-\frac{y+7}{5})$

1、对任意两个事件 A 和 B , 若 $P(AB) = 0$, 则 ()。

- A. $AB = \phi$ B. $\overline{AB} = \phi$ C. $P(A)P(B) = 0$ D. $P(A-B) = P(A)$

2、设 A, B 为两个随机事件, 且 $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$, $P(B|A) = P(B|\overline{A})$, 则必有 ()。

- A. $P(A|B) = P(\overline{A}|B)$ B. $P(AB) = P(A)P(B)$ C. $P(AB) \neq P(A)P(B)$ D. A, B 互不相容

3、设 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数,

$X_i = \begin{cases} 1, & \text{事件A发生} \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, 100$, 且 $P(A) = 0.7$, $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 相互独立。令 $Y = \sum_{i=1}^{100} X_i$, 则由中心

极限定理知 Y 的分布函数 $F(y)$ 近似于 ()。

- A. $\Phi(y)$ B. $\Phi(\frac{y-70}{\sqrt{21}})$ C. $\Phi(y-70)$ D. $\Phi(\frac{y-70}{21})$

4、已知随机变量 X 和 Y 相互独立, 且它们分别在区间 $[-1, 3]$ 和 $[2, 4]$ 上服从均匀分布, 则 $E(XY) =$ ()。

- A. 3 B. 6 C. 10 D. 12

5、设随机变量 $X \sim N(\mu, 9)$, $Y \sim N(\mu, 25)$, 记 $p_1 = P\{X \leq \mu - 3\}$, $p_2 = P\{Y \geq \mu + 5\}$, 则 ()。

- A. $p_1 < p_2$ B. $p_1 = p_2$ C. $p_1 > p_2$ D. p_1 与 p_2 的关系无法确定

1、设 A_1, A_2 两个随机事件相互独立, 当 A_1, A_2 同时发生时, 必有 A 发生, 则 ()。

- A. $P(A_1 A_2) \leq P(A)$ B. $P(A_1 A_2) \geq P(A)$ C. $P(A_1 A_2) = P(A)$ D. $P(A_1)P(A_2) = P(A)$

2、已知随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x)$, 令 $Y = -2X + 3$, 则 Y 的概率密度 $f_Y(y)$ 为 ()。

- A. $-\frac{1}{2}f_X(-\frac{y-3}{2})$ B. $\frac{1}{2}f_X(-\frac{y-3}{2})$ C. $-\frac{1}{2}f_X(-\frac{y+3}{2})$ D. $\frac{1}{2}f_X(-\frac{y+3}{2})$

3、两个独立随机变量 X, Y , 则下列不成立的是 ()。

- A. $EXY = EXEY$ B. $E(X+Y) = EX + EY$ C. $DXY = DXDY$ D. $D(X+Y) = DX + DY$

4、设 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, $X_i = \begin{cases} 1, & \text{事件A发生} \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, 100$, 且 $P(A) = 0.9$, $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 相互

独立。令 $Y = \sum_{i=1}^{100} X_i$, 则由中心极限定理知 Y 的分布函数 $F(y)$ 近似于 ()。

- A. $\Phi(y)$ B. $\Phi(\frac{y-90}{3})$ C. $\Phi(y-90)$ D. $\Phi(\frac{y-90}{9})$

5、设总体 X 的数学期望 $EX = \mu$, 方差 $DX = \sigma^2$, X_1, X_2, X_3 是来自总体 X 的简单随机样本, 则下列 μ 的估计量中最有效的是

()

- A. $\frac{1}{4}X_1 + \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{4}X_3$ B. $\frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 + \frac{1}{3}X_3$
C. $\frac{3}{5}X_1 + \frac{4}{5}X_2 - \frac{2}{5}X_3$ D. $\frac{1}{6}X_1 + \frac{2}{6}X_2 + \frac{1}{2}X_3$

1、若事件 A_1, A_2, A_3 两两独立, 则下列结论成立的是 ()。

- A. A_1, A_2, A_3 相互独立 B. $\bar{A}_1, \bar{A}_2, \bar{A}_3$ 两两独立
C. $P(A_1 A_2 A_3) = P(A_1)P(A_2)P(A_3)$ D. $\bar{A}_1, \bar{A}_2, \bar{A}_3$ 相互独立

2、连续型随机变量 X 的密度函数 $f(x)$ 必满足条件 ()。

- A. $0 \leq f(x) \leq 1$ B. 在定义域内单调不减
C. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ D. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$

3、设 X_1, X_2 是任意两个互相独立的连续型随机变量，它们的概率密度分别为 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ ，分布函数分别为 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$ ，则（ ）。

- A. $f_1(x) + f_2(x)$ 必为密度函数 B. $F_1(x) \cdot F_2(x)$ 必为分布函数
C. $F_1(x) + F_2(x)$ 必为分布函数 D. $f_1(x) \cdot f_2(x)$ 必为密度函数

4、设随机变量 X, Y 相互独立，且均服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布，则服从均匀分布的是（ ）。

- A. $X \cdot Y$ B. (X, Y) C. $X - Y$ D. $X + Y$

5、设 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，

$X_i = \begin{cases} 1, & \text{事件A发生} \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n$ ，且 $P(A) = p$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立。令 $Y = \sum_{i=1}^n X_i$ ，则由中心极限定理

知 Y 的分布函数 $F(y)$ 近似于（ ）。

- A. $\Phi(y)$ B. $\Phi(\frac{y-np}{\sqrt{np(1-p)}})$ C. $\Phi(y-np)$ D. $\Phi(\frac{y-np}{np(1-p)})$

三 (5)、市场上出售的某种商品由三个厂家同时供货，其供应量第一厂家为第二厂家的两倍，第二、第三厂家相等，且第一、第二、第三厂家的次品率依次为 2%，2%，4%。若在市场上随机购买一件商品为次品，问该件商品是第一厂家生产的概率为多少？

解 设 A_i 表示产品由第 i 家厂家提供， $i=1, 2, 3$ ； B 表示此产品为次品。

则所求事件的概率为

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1|B)}{P(B)} = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3)} = \frac{\frac{1}{2} \times 0.02}{\frac{1}{2} \times 0.02 + \frac{1}{4} \times 0.02 + \frac{1}{4} \times 0.04} = 0.4$$

答：该件商品是第一产家生产的概率为 0.4。

三 (6)、甲、乙、丙三车间加工同一产品，加工量分别占总量的 25%、35%、40%，次品率分别为 0.03、0.02、0.01。现从所有的产品中抽取一个产品，试求（1）该产品是次品的概率；（2）若检查结果显示该产品是次品，则该产品是乙车间生产的概率是多少？

解：

三 (7)、一个机床有 $\frac{1}{3}$ 的时间加工零件 A，其余时间加工零件 B。加工零件 A 时停机的概率是 0.3，加工零件 B 时停机的概率是 0.4。求 (1) 该机床停机的概率；(2) 若该机床已停机，求它是在加工零件 A 时发生停机的概率。

三 (8)、甲、乙、丙三台机床加工一批同一种零件，各机床加工的零件数量之比为 5：3：2，各机床所加工的零件合格率依次为 94%，90%，95%。现从加工好的整批零件中随机抽查一个，发现是废品，判断它是由甲机床加工的概率。

三 (9)、某人外出可以乘坐飞机、火车、轮船、汽车四种交通工具，其概率分别为 5%、15%、30%、50%，乘坐这几种交通工具能如期到达的概率依次为 100%、70%、60%、90%。已知该人误期到达，求他是乘坐火车的概率。
(10 分)

三 (10)、某人外出可以乘坐飞机、火车、轮船、汽车四种交通工具，其概率分别为 5%、15%、30%、50%，乘坐这几种交通工具能如期到达的概率依次为 100%、70%、60%、90%。求该人如期到达的概率。

四 (1) 设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} Ax, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 (1) A ; (2) X 的分布函数 $F(x)$; (3) $P(0.5 < X < 2)$ 。

解: (1) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^1 Axdx = \frac{A}{2}x^2 \Big|_0^1 = \frac{A}{2} = 1$
 $A = 2$

(2) 当 $x < 0$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = 0$
 当 $0 \leq x < 1$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_0^x 2tdt = x^2$
 当 $x \geq 1$ 时, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \int_0^1 2tdt = 1$
 故 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^2, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$

(3) $P(1/2 < X < 2) = F(2) - F(1/2) = 3/4$

四 (2)、已知连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} kx + 1, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 (1) k ; (2) 分布函数 $F(x)$; (3) $P(1.5 < X < 2.5)$

四 (3)、已知连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} a\sqrt{x}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 (1) a ; (2) X 的分布函数 $F(x)$; (3) $P(X > 0.25)$ 。

四 (4)、已知连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & x \in (0, A) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 (1) A ; (2) 分布函数 $F(x)$; (3) $P(-0.5 < X < 1)$ 。

四 (5)、已知连续型随即变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{c}{\sqrt{1-x^2}}, & |x| \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 (1) c ; (2) 分布函数 $F(x)$; (3) $P(-0.5 < X < 0.5)$ 。

四（6）、已知连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} A + Be^{-\frac{x^2}{2}}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求（1） A, B ；（2）密度函数 $f(x)$ ；（3） $P(1 < X < 2)$ 。

四（7）、已知连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = A + B \arctan x$$

求（1） A, B ；（2）密度函数 $f(x)$ ；（3） $P(1 < X < 2)$ 。

四（8）、已知连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ A\sqrt{x}, & 0 < x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

求（1） A ；（2）密度函数 $f(x)$ ；（3） $P(0 < X < 0.25)$ 。

四 (9)、已知连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \frac{A}{x^2}, & x > 2 \\ 0, & x \leq 2 \end{cases}$$

求 (1) A ; (2) 密度函数 $f(x)$; (3) $P(0 \leq X \leq 4)$ 。

四 (10)、已知连续型随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\pi^2}, & x \in (0, a) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 (1) a ; (2) 分布函数 $F(x)$; (3) $P(-0.5 < X < 0.5)$ 。

五 (1)、设系统 L 由两个相互独立的子系统 L_1, L_2 并联而成, 且 L_1, L_2 的寿命分别服从参数为 $\alpha, \beta (\alpha \neq \beta)$ 的指数分布。求系统 L 的寿命 Z 的密度函数。

解: 令 X, Y 分别为子系统 L_1, L_2 的寿命, 则系统 L 的寿命 $Z = \max(X, Y)$ 。

显然, 当 $z \leq 0$ 时, $F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(\max(X, Y) \leq z) = 0$;

当 $z > 0$ 时, $F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(\max(X, Y) \leq z)$

$$= P(X \leq z, Y \leq z) = P(X \leq z) P(Y \leq z) = \int_0^z \alpha e^{-\alpha x} dx \int_0^z \beta e^{-\beta y} dy = (1 - e^{-\alpha z})(1 - e^{-\beta z})。$$

因此, 系统 L 的寿命 Z 的密度函数为

$$f_z(z) = \frac{d}{dz} F_z(z) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha z} + \beta e^{-\beta z} - (\alpha + \beta) e^{-(\alpha + \beta)z}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$

五 (2)、已知随机变量 $X \sim N(0, 1)$ ，求随机变量 $Y = X^2$ 的密度函数。

五 (3)、设系统 L 由两个相互独立的子系统 L_1 、 L_2 串联而成，且 L_1 、 L_2 的寿命分别服从参数为 $\alpha, \beta (\alpha \neq \beta)$ 的指数分布。求系统 L 的寿命 Z 的密度函数。

五 (4)、已知随机变量 $X \sim N(0, 1)$ ，求 $Y = |X|$ 的密度函数。

五 (5)、设随机向量 (X, Y) 联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(2x+3y)}, & x > 0, y > 0; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

- (1) 求系数 A ;
- (2) 判断 X, Y 是否独立, 并说明理由;
- (3) 求 $P\{0 \leq X \leq 2, 0 \leq Y \leq 1\}$ 。

五 (6)、设随机向量 (X, Y) 联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(3x+4y)}, & x > 0, y > 0; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

- (1) 求系数 A ;
- (2) 判断 X, Y 是否独立, 并说明理由;
- (3) 求 $P\{0 \leq X \leq 1, 0 \leq Y \leq 1\}$ 。

五 (7)、设随机向量 (X, Y) 联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 6x, & 0 \leq x \leq y \leq 1; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

(1) 求 (X, Y) 分别关于 X 和 Y 的边缘概率密度 $f_X(x)$, $f_Y(y)$;

(2) 判断 X, Y 是否独立, 并说明理由。

五 (8)、设二维随机向量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

(1) 求 (X, Y) 分别关于 X 和 Y 的边缘概率密度 $f_X(x)$, $f_Y(y)$;

(2) 判断 X 与 Y 是否相互独立, 并说明理由。

五 (9)、设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

设 $F(x)$ 是 X 的分布函数，求随机变量 $Y=F(X)$ 的密度函数。

五 (10)、设随机向量 (X, Y) 联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 \leq x \leq y \leq 1; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

(1) 求 (X, Y) 分别关于 X 和 Y 的边缘概率密度 $f_X(x)$, $f_Y(y)$;

(2) 判断 X, Y 是否独立，并说明理由。

六（1）、已知随机向量 (X, Y) 的协方差矩阵 V 为 $\begin{pmatrix} 7 & 6 \\ 6 & 9 \end{pmatrix}$

求随机向量 $(X+Y, X-Y)$ 的协方差矩阵与相关系数矩阵。

解： $D(X+Y) = DX+DY+2Cov(X, Y)=7+9+2*6=28$

$D(X-Y) = DX+DY-2Cov(X, Y)=7+9-2*6=4$

$Cov(X+Y, X-Y) = DX-DY=7-9= -2$

$$\rho_{X+Y, X-Y} = \frac{Cov(X+Y, X-Y)}{\sqrt{D(X+Y)}\sqrt{D(X-Y)}} = \frac{-2}{\sqrt{28} * \sqrt{4}} = \frac{-1}{\sqrt{28}}$$

所以， $(X+Y, X-Y)$ 的协方差矩阵与相关系数矩阵分别为 $\begin{pmatrix} 28 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 1 & \frac{-1}{\sqrt{28}} \\ \frac{-1}{\sqrt{28}} & 1 \end{pmatrix}$

六（2）、已知随机向量 (X, Y) 的协方差矩阵 V 为 $\begin{pmatrix} 9 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

求随机向量 $(X+Y, X-Y)$ 的协方差矩阵与相关系数矩阵。

六（3）、已知随机向量 (X, Y) 的协方差矩阵 V 为 $\begin{pmatrix} 9 & -6 \\ -6 & 6 \end{pmatrix}$

求随机向量 $(X-Y, X+Y)$ 的协方差矩阵与相关系数矩阵。

六 (4)、已知随机向量 (X, Y) 的协方差矩阵 V 为 $\begin{pmatrix} 4 & -5 \\ -5 & 9 \end{pmatrix}$

求随机向量 $(X-Y, X+Y)$ 的协方差矩阵与相关系数矩阵。

六 (5)、已知随机向量 (X, Y) 的协方差矩阵 V 为 $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$

求随机向量 $(X-Y, X+Y)$ 的协方差矩阵与相关系数矩阵。

LIU 6 求随机向量 $(X+Y, X-Y)$ 的协方差矩阵与相关系数矩阵。

七 (1)、设总体 X 的概率密度函数是

$$f(x; \alpha) = \begin{cases} \alpha x^{\alpha-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中 $\alpha > 0$ 为未知参数。 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是一组样本值，求参数 α 的最大似然估计。

解：似然函数 $L = \prod_{i=1}^n \alpha x_i^{\alpha-1} = \alpha^n \prod_{i=1}^n x_i^{\alpha-1}$ $\ln L = n \ln \alpha + (\alpha - 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i$

$$\frac{d \ln L}{d \alpha} = \frac{n}{\alpha} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0 \quad \hat{\alpha} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}$$

七 (3)、设总体 X 的概率密度函数是

$$f(x) = \begin{cases} 2\lambda x \exp\{-\lambda x^2\}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$\lambda > 0$ 为未知参数， $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ 是一组样本值，求参数 λ 的最大似然估计。

七 (4)、设总体的概率密度函数是 $f(x) = \begin{cases} 3\lambda x^2 \exp\{-\lambda x^3\}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中 $\lambda > 0$ 是未知参数， $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ 是一组

样本值，求参数 λ 的最大似然估计。

七 (5)、设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布 $P(\lambda) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}$ ($x = 0, 1, \dots$)，其中 $\lambda > 0$ 为未知参数， $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ 是一组

样本值，求参数 λ 的最大似然估计。

七 (6)、设总体 X 的概率分布为 $P\{X=x\}=p^x(1-p)^{1-x}, x=0,1$ 。 设 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ 为总体 X 的一组简单随机样本，试用最大似然估计法求 p 的估计值。

七 (7)、设总体 X 服从参数为 $\frac{1}{\theta}$ 的指数分布， $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ 是一组样本值，求参数 θ 的最大似然估计。

七 (8)、设总体 X 服从参数为 λ 的指数分布， $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ 是一组样本值，求参数 λ 的最大似然估计。

七 (9)、设总体 X 的概率密度函数是

$$f(x; \mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(x-\mu)^2}, \quad -\infty < x < +\infty \quad x_1, x_2, \dots, x_n \text{ 是一组样本值, 求参数 } \mu \text{ 的最大似然估计?}$$

$$\text{七 (10)、设总体 } X \text{ 的概率密度函数是 } f(x; \delta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\delta}} e^{-\frac{x^2}{2\delta}}, \quad -\infty < x < +\infty$$

$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ 是一组样本值，求参数 δ 的最大似然估计？

八 (1)、从某同类零件中抽取 9 件，测得其长度为（单位：mm）：

6.0 5.7 5.8 6.5 7.0 6.3 5.6 6.1 5.0

设零件长度 X 服从正态分布 $N(\mu, 1)$ 。求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间。

(已知： $t_{0.05}(9)=2.262, t_{0.05}(8)=2.306, U_{0.025}=1.960$)

8 1.、解：由于零件的长度服从正态分布,所以 $U = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$ $P\{|U| < u_{0.025}\} = 0.95$

所以 μ 的置信区间为 $(\bar{x} - u_{0.025} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + u_{0.025} \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$ 经计算 $\bar{x} = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 x_i = 6$

μ 的置信度为 0.95 的置信区间为 $(6 - 1.96 \times \frac{1}{3}, 6 + 1.96 \times \frac{1}{3})$ 即 (5.347, 6.653)

八 (2)、某车间生产滚珠，其直径 $X \sim N(\mu, 0.05)$ ，从某天的产品里随机抽出 9 个量得直径如下（单位：毫米）：

14.6 15.1 14.9 14.8 15.2 15.1 14.8 15.0 14.7

若已知该天产品直径的方差不变，试找出平均直径 μ 的置信度为 0.95 的置信区间。

(已知： $t_{0.05}(9)=2.262$, $t_{0.05}(8)=2.306$, $U_{0.025}=1.960$)

八 (3)、工厂生产一种零件,其口径 X (单位:毫米)服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 现从某日生产的零件中随机抽出 9 个, 分别测得其

口径如下:14.6 14.7 15.1 14.9 14.8 15.0 15.1 15.2 14.7

已知零件口径 X 的标准差 $\sigma = 0.15$ ，求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间。

(已知： $t_{0.05}(9)=2.262$, $t_{0.05}(8)=2.306$, $U_{0.025}=1.960$)

八 (4)、随机抽取某种炮弹 9 发做实验, 测得炮口速度的样本标准差 $S=3$ (m/s), 设炮口速度服从正态分布, 求这种炮弹的炮口速度的方差 σ^2 的置信度为 0.95 的置信区间。

(已知: $\chi_{0.025}^2(8)=17.535$, $\chi_{0.975}^2(8)=2.18$; $\chi_{0.025}^2(9)=19.02$, $\chi_{0.975}^2(9)=2.7$)

八 (5)、设某校女生的身高服从正态分布, 今从该校某班中随机抽取 9 名女生, 测得数据经计算如下:

$\bar{x}=162.67cm$, $s=4.20cm$ 。求该校女生身高方差 σ^2 的置信度为 0.95 的置信区间。

(已知: $\chi_{0.025}^2(8)=17.535$, $\chi_{0.975}^2(8)=2.18$; $\chi_{0.025}^2(9)=19.02$, $\chi_{0.975}^2(9)=2.7$)

八 (6)、一批螺丝钉中, 随机抽取 9 个, 测得数据经计算如下: $\bar{x}=16.10cm$, $s=2.10cm$ 。设螺丝钉的长度服从正态分布,

试求该批螺丝钉长度方差 σ^2 的置信度为 0.95 的置信区间。

(已知: $\chi_{0.025}^2(8)=17.535$, $\chi_{0.975}^2(8)=2.18$; $\chi_{0.025}^2(9)=19.02$, $\chi_{0.975}^2(9)=2.7$)

八 (7)、从水平锻造机的一大批产品随机地抽取 20 件, 测得其尺寸 的平均值 $\bar{x} = 32.58$, 样本方差 $S^2 = 0.097$ 。假定该产品的尺寸 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 σ^2 与 μ 均未知。求 σ^2 的置信度为 0.95 的置信区间。

(已知: $\chi_{0.025}^2(20) = 34.17$, $\chi_{0.975}^2(20) = 9.591$; $\chi_{0.025}^2(19) = 32.852$, $\chi_{0.975}^2(19) = 8.907$)

八 (8)、已知某批铜丝的抗拉强度 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 。从中随机抽取 9 根, 经计算得其标准差为 8.069。求 σ^2 的置信度为 0.95 的置信区间。

(已知: $\chi_{0.025}^2(9) = 19.023$, $\chi_{0.975}^2(9) = 2.7$, $\chi_{0.025}^2(8) = 17.535$, $\chi_{0.975}^2(8) = 2.180$)

八 (9)、设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 从中抽取容量为 16 的一个样本, 样本方差 $S^2 = 0.07$, 试求总体方差的置信度为 0.95 的置信区间。

(已知: $\chi_{0.025}^2(16) = 28.845$, $\chi_{0.975}^2(16) = 6.908$; $\chi_{0.025}^2(15) = 27.488$, $\chi_{0.975}^2(15) = 6.262$)

八 (10)、某岩石密度的测量误差 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，取样本观测值 16 个，得样本方差 $S^2 = 0.04$ ，试求 σ^2 的置信度为 95% 的置信区间。

(已知: $\chi_{0.025}^2(16) = 28.845$, $\chi_{0.975}^2(16) = 6.908$; $\chi_{0.025}^2(15) = 27.488$, $\chi_{0.975}^2(15) = 6.262$)

九 (1)、某厂生产铜丝，生产一向稳定，现从其产品中随机抽取 10 段检查其折断力，测得 $\bar{x} = 287.5$, $\sum_{i=1}^{10} (x_i - \bar{x})^2 = 160.5$ 。

假定铜丝的折断力服从正态分布，问在显著水平 $\alpha = 0.1$ 下，是否可以相信该厂生产的铜丝折断力的方差为 16?

(已知: $\chi_{0.05}^2(10) = 18.31$, $\chi_{0.95}^2(10) = 3.94$; $\chi_{0.05}^2(9) = 16.9$, $\chi_{0.95}^2(9) = 3.33$)

解：待检验的假设是 $H_0: \sigma^2 = 16$ 选择统计量 $W = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ 在 H_0 成立时 $W \sim \chi^2(9)$

$$P\{\chi_{0.05}^2(9) > W > \chi_{0.95}^2(9)\} = 0.90$$

取拒绝域 $w = \{W > 16.92, W < 3.33\}$

由样本数据知 $(n-1)S^2 = 160.5$ $W = \frac{160.5}{16} = 10.03$ $16.92 > 10.03 > 3.33$

接受 H_0 ，即可相信这批铜丝折断力的方差为 16。

九 (2)、已知某炼铁厂在生产正常的情况下，铁水含碳量 X 服从正态分布，其方差为 0.03。在某段时间抽测了 10 炉铁水，测得铁水含碳量的样本方差为 0.0375。试问在显著水平 $\alpha = 0.05$ 下，这段时间生产的铁水含碳量方差与正常情况下的方差有无显著差异?

(已知: $\chi_{0.025}^2(10) = 20.48$, $\chi_{0.975}^2(10) = 3.25$, $\chi_{0.025}^2(9) = 19.02$, $\chi_{0.975}^2(9) = 2.7$)

解：待检验的假设是 $H_0: \sigma^2 = 0.03$ 选择统计量 $W = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ 在 H_0 成立时 $W \sim \chi^2(9)$

$$P\{\chi^2_{0.025}(9) > W > \chi^2_{0.975}(9)\} = 0.95$$

取拒绝域 $w = \{W > 19.023, W < 2.700\}$

$$\text{由样本数据知} \quad W = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{9 \times 0.0375}{0.03} = 11.25$$

$$19.023 > 11.25 > 2.700$$

接受 H_0 ，即可相信这批铁水的含碳量与正常情况下的方差无显著差异。

九 (3)、某厂加工一种零件，已知在正常的情况其长度服从正态分布 $N(\mu, 0.9^2)$ ，现从一批产品中抽测 20 个样本，测得样本标准差 $S=1.2$ 。问在显著水平 $\alpha = 0.1$ 下，该批产品的标准差是否有显著差异？

$$(\text{已知: } \chi^2_{0.05}(19) = 30.14, \chi^2_{0.95}(19) = 10.12; \chi^2_{0.05}(20) = 31.41, \chi^2_{0.95}(20) = 10.85)$$

解：待检验的假设是 $H_0: \sigma = 0.9$ 选择统计量 $W = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ 在 H_0 成立时 $W \sim \chi^2(19)$

$$P\{\chi^2_{0.05}(19) > W > \chi^2_{0.95}(19)\} = 0.90$$

取拒绝域 $w = \{W > 30.114, W < 10.117\}$

$$\text{由样本数据知} \quad W = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{19 \times 1.2^2}{0.9^2} = 33.778 \quad 33.778 > 30.114$$

拒绝 H_0 ，即认为这批产品的标准差有显著差异。

九 (4)、已知某炼铁厂在生产正常的情况下，铁水含碳量 X 服从正态分布 $N(4.55, 0.11^2)$ 。现抽测了 9 炉铁水，算得铁水含碳量的平均值 $\bar{x} = 4.445$ ，若总体方差没有显著差异，即 $\sigma^2 = 0.11^2$ ，问在 $\alpha = 0.05$ 显著性水平下，总体均值有无显著差异？

$$(\text{已知: } t_{0.05}(9) = 2.262, t_{0.05}(8) = 2.306, U_{0.025} = 1.960)$$

解：待检验的假设是 $H_0: \mu = 4.55$ 选择统计量 $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$ 在 H_0 成立时 $U \sim N(0,1)$

$$P\{|U| > u_{0.025}\} = 0.05 \quad \text{取拒绝域 } w = \{|U| > 1.960\}$$

由样本数据知 $|U| = \left| \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \right| = \left| \frac{4.445 - 4.55}{0.11/3} \right| = 2.864$ $|U| > 1.960$ 拒绝 H_0 ，即认为总体均值有显著差异。

九（5）、已知某味精厂袋装味精的重量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 $\mu = 15$ ， $\sigma^2 = 0.09$ ，技术革新后，改用新机器包装。抽查 9 个样品，测定重量为（单位：克）

14.7 15.1 14.8 15.0 15.3 14.9 15.2 14.6 15.1

已知方差不变。问在 $\alpha = 0.05$ 显著性水平下，新机器包装的平均重量是否仍为 15？

（已知： $t_{0.05}(15) = 2.131$, $t_{0.05}(14) = 2.145$, $U_{0.025} = 1.960$ ）

解：待检验的假设是 $H_0: \mu = 15$ 选择统计量 $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$ 在 H_0 成立时 $U \sim N(0, 1)$

$P\{|U| > u_{0.025}\} = 0.05$ 取拒绝域 $w = \{|U| > 1.960\}$

经计算 $\bar{x} = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 x_i = 14.967$ $|U| = \left| \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \right| = \left| \frac{14.967 - 15}{0.3/3} \right| = 0.33$ $|U| < 1.960$

接受 H_0 ，即可以认为袋装的平均重量仍为 15 克。

九（6）、某手表厂生产的男表表壳在正常情况下，其直径（单位：mm）服从正态分布 $N(20, 1)$ 。在某天的生产过程中，随机抽查 4 只表壳，测得直径分别为：19.5 19.8 20.0 20.5。

问在 $\alpha = 0.05$ 显著性水平下，这天生产的表壳的均值是否正常？

（已知： $t_{0.05}(4) = 2.776$, $t_{0.05}(3) = 3.182$, $U_{0.025} = 1.960$ ）

解：待检验的假设为 $H_0: \mu = 20$ 选择统计量 $U = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$ 当 H_0 成立时， $U \sim N(0, 1)$

$P\{|U| > u_{0.025}\} = 0.05$ 取拒绝域 $w = \{|U| > 1.960\}$

经计算 $\bar{x} = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 x_i = 19.95$ $|U| = \left| \frac{19.95 - 20}{1/2} \right| = 0.1$ $|U| < 1.960$ 接受 H_0 ，即认为表壳的均值正常。

九 (7)、某切割机在正常工作时, 切割得每段金属棒长服从正态分布, 且其平均长度为 10.5cm, 标准差为 0.15cm。今从一批产品中随机抽取 16 段进行测量, 计算平均长度为 $\bar{x}=10.48\text{cm}$ 。假设方差不变, 问在 $\alpha=0.05$ 显著性水平下, 该切割机工作是否正常?

(已知: $t_{0.05}(16)=2.12, t_{0.05}(15)=2.131, U_{0.025}=1.960$)

解: 待检验的假设为 $H_0: \mu=10.5$ 选择统计量 $U = \frac{\bar{x}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ 当 H_0 成立时, $U \sim N(0,1)$

$P\{|U| > u_{0.025}\} = 0.05$ 取拒绝域 $w = \{|U| > 1.960\}$

由已知 $|U| = \left| \frac{\bar{x}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \right| = \left| \frac{10.48-10.5}{0.15/\sqrt{4}} \right| = \frac{8}{15} = 0.533$ 接受 H_0 , 即认为切割机工作正常。
 $|U| < 1.960$

九 (8)、某厂生产某种零件, 在正常生产的条件下, 这种零件的周长服从正态分布, 均值为 0.13 厘米。如果从某日生产的这种零件中任取 9 件测量后得 $\bar{x}=0.146$ 厘米, $S=0.016$ 厘米。问该日生产的零件的平均轴长是否与往日一样?

(已知: $\alpha=0.05, t_{0.05}(9)=2.262, t_{0.05}(8)=2.306, u_{0.025}=1.96$)

解: 待检验的假设为 $H_0: \mu=0.13$ 选择统计量 $T = \frac{\bar{x}-\mu}{S/\sqrt{n}}$ 当 H_0 成立时, $T \sim t(8)$

$P\{|T| > t_{0.05}(8)\} = 0.05$ 取拒绝域 $w = \{|T| > 2.306\}$

由已知

$|T| = \left| \frac{\bar{x}-\mu}{S/\sqrt{n}} \right| = \left| \frac{0.146-0.13}{0.016/\sqrt{3}} \right| = 3$ 拒绝 H_0 , 即认为该生产的零件的平均轴长与往日有显著差异。
 $|T| > 2.306$

九、某灯泡厂生产的灯泡平均寿命是 1120 小时, 现从一批新生产的灯泡中抽取 9 个样本, 测得其平均寿命为 1070 小时, 样本标准差 $S=109$ 小时。问在 $\alpha=0.05$ 显著性水平下, 检测灯泡的平均寿命有无显著变化?

(已知: $t_{0.05}(9)=2.262, t_{0.05}(8)=2.306, U_{0.025}=1.960$)

解: 待检验的假设为 $H_0: \mu=1120$

$$\text{选择统计量 } T = \frac{\bar{x} - \mu}{S / \sqrt{n}} \quad \text{当 } H_0 \text{ 成立时, } T \sim t(8) \quad P\{|T| > t_{0.05}(8)\} = 0.05$$

$$\text{取拒绝域 } w = \{|T| > 2.306\} \quad \text{由已知}$$

$$|T| = \left| \frac{\bar{x} - \mu}{S / \sqrt{n}} \right| = \left| \frac{1070 - 1120}{109 / \sqrt{3}} \right| = 1.376 \quad \text{接受 } H_0, \text{ 即认为检测灯泡的平均寿命无显著变化。}$$

$$|T| < 2.306$$

九、正常人的脉搏平均为 72 次/分，今对某种疾病患者 9 人，测得其脉搏为（次/分）：

68 65 77 70 64 69 72 62 71

设患者的脉搏次数 X 服从正态分布，经计算得其标准差为 4.583。试在显著水平 $\alpha = 0.05$ 下，检测患者的脉搏与正常人的脉搏有无显著差异？

$$(\text{已知: } t_{0.05}(8) = 2.306, t_{0.05}(9) = 2.262, U_{0.025} = 1.960)$$

$$\text{解: 待检验的假设为 } H_0: \mu = 72$$

$$\text{选择统计量 } T = \frac{\bar{x} - \mu}{S / \sqrt{n}} \quad \text{当 } H_0 \text{ 成立时, } T \sim t(8)$$

$$P\{|T| > t_{0.05}(8)\} = 0.05$$

$$\text{取拒绝域 } w = \{|T| > 2.306\} \quad \text{经计算 } \bar{x} = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 x_i = 68.667$$

$$|T| = \left| \frac{\bar{x} - \mu}{S / \sqrt{n}} \right| = \left| \frac{68.667 - 72}{4.583 / \sqrt{3}} \right| = 2.182$$

$$|T| < 2.306$$

接受 H_0 ，检测者的脉搏与正常的脉搏无显著差异。